

Probabilidade e Estatística-Lista 1

Daniela Mota Teixeira

DMAI-UFS

1- Em uma prova caíram dois problemas. Sabe-se que 132 alunos acertaram o primeiro, 86 erraram o segundo, 120 acertaram os dois e 54 acertaram apenas um problema. Qual a probabilidade de que um aluno, escolhido ao acaso:

- a) não tenha acertado nenhum problema?
- b) tenha acertado apenas o segundo problema?

2- Três cartas vão ser retiradas de um baralho de 52 cartas. Calcular a probabilidade de que:

- a) todas as três sejam espadas;
- b) as três cartas sejam do mesmo naipe;
- c) as três cartas sejam de naipes diferentes.

3- De uma caixa com 10 lâmpadas, das quais 6 estão boas, retiram-se 3 lâmpadas ao acaso e que são testadas a seguir. Qual a probabilidade de que:

- a) todas acendam?
- b) pelo menos uma lâmpada acenda?

4- Quinze pessoas em uma sala estão usando insígnias numeradas de 1 a 15. Três pessoas são escolhidas ao acaso e são retiradas da sala. Os números de suas insígnias são anotadas. Qual a probabilidade de que:

a) o menor número seja 7?

b) o maior número seja 7?

5- Uma urna contém 10 bolas verdes e 6 azuis. Tiram-se 2 bolas ao acaso. Qual a probabilidade de que as suas bolas:

a) sejam verdes?

b) sejam da mesma cor?

c) sejam de cores diferentes?

6- De um grupo de 12 homens e 8 mulheres, retiram-se 4 pessoas para formar uma comissão. Qual a probabilidade de:

a) pelo menos uma mulher fazer parte da comissão?

b) uma mulher fazer parte da comissão?

c) haver pessoas dos dois sexos na comissão?

7- Uma gaveta contém 5 pares de meias verdes e 3 de meias azuis. Tiram-se 2 meias ao acaso. Qual a probabilidade de se formar (com reposição e sem reposição):

a) Um par verde?

b) Um par de meias da mesma cor?

c) Um par com meias de cores diferentes?

8- As probabilidades de um estudante do curso básico de uma faculdade escolher entre matemática, física e estatística são 0,5; 0,3 e 0,2, respectivamente. Selecionam-se ao acaso 3 estudantes do ciclo básico desta faculdade. Qual a probabilidade de que pelo menos um escolha estatística?

9- Quatro bolsas de estudo serão sorteadas entre 30 estudantes: 12 do primeiro ciclo e 18 do segundo ciclo. Qual a probabilidade de que haja entre os sorteados?

a) um do primeiro ciclo;

- b) no máximo um do segundo;
- c) pelo menos um de cada ciclo.

10- Considere números aleatórios de dois algarismos.

Seja G o evento de que o número é divisível por 4; H o evento de que ele seja divisível por 5.

- a) Determine $P(G)$ e $P(H)$;
- b) Determine $P(G \cap H)$;
- c) Determine $P(G \cup H)$.

11- Dados os números de 1 a 100. Determine a probabilidade de:

- a) O primeiro dígito é zero;
- b) Os dois dígitos são iguais;
- c) Os dois dígitos são diferentes;
- d) O primeiro dígito é maior que o segundo;
- e) O primeiro dígito é maior ou igual ao segundo;
- f) O segundo dígito é 1;
- g) A soma dos dígitos é 5;
- h) A soma dos dígitos é 9;
- i) Nenhum dos dígitos é maior que 3;
- j) Apenas um dos dígitos é maior que 3 e o segundo não.